

BWL2T2**Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung****Übung 07 Teilkostenrechnung (Deckungsbeitragsrechnung)****7.1. Direkt Costing (Teilkostenrechnung)**

Ein Unternehmen produzierte und verkaufte 20.. folgende Produkte.

Produkt	Einheiten	Preis pro Einheit	Variable Kosten gesamt
A	20.000	30,--	500.000,--
B	15.000	40,--	580.000,--
C	18.000	10,--	100.000,--
D	40.000	5,--	90.000,--

Die fixen Kosten des Unternehmens beliefen sich auf € 210.000,-

Aufgabe:

- Wie hoch ist der Deckungsbeitrag ?
- Wie hoch ist das Betriebsergebnis ?

7.2. Direct Costing (Teilkostenrechnung)

Die Huber Gesellschaft mbH erzeugt unter anderem das Produkt A, wofür nachstehende Daten vorliegen:

Nettoerlös/Stk.	€ 450,-
variable Kosten/Stk.	€ 270,-
Kritische Menge (Gewinnschwelle)	5.000 Stk.

Aufgabe:

- Wie hoch sind die Fixkosten?
- Welchen Gewinn erzielt das Unternehmen bei einer Absatzmenge von 5.500 Stück?

**7.3. Beispiel Gewinnschwellenanalyse (Break-Even-Punkt)**

Ein Unternehmen hat sich auf eine Serienproduktion und den Absatz eines spezifischen Produktes spezialisiert. (Quelle: Eisl et al 2008 S. 413) Die Planung 20xx legt folgende Daten zugrunde:

Verkaufspreis:	€ 516,- / Stück	db/Stück = 200
Stückkosten (gesamte Selbstkosten / Stück; zu Vollkosten):	€ 414,- / Stück	Kf/db = BreakEven
Fixkosten:	€ 2.536.000,-	
Variable Stückkosten (variable Selbstkosten / Stück; zu Teilkosten):	€ 316,-/Stück	
Geplante Absatzmenge 20xx:	22.000 Stück	
Fertigungszeit:	19,4 Minuten / Stück	
Kapazität bei Normalarbeitszeit:	600 Std / Monat	

- Wie hoch ist die Break-Even-Menge? 12680 Stück
- Wie hoch ist der Deckungsumsatz (Umsatz am Break Even Point)? $12680 \cdot \text{preis} = 6542880$
- Bei welcher Kapazitätsauslastung ist die Kostendeckung erreicht?
- Wie hoch ist der Gewinn bei der Erreichung der Planabsatzmenge?
- Wie hoch ist die Umsatzrentabilität bei der Planabsatzmenge?

- f) Wenn auf alle Produkte ein Preisnachlass in der Höhe der Umsatzrentabilität gegeben wird und die Verkaufsmenge gleich bleibt, welcher Gewinn wird dabei erzielt?
- g) Welcher Anstieg der variablen Kosten, z.B. aus einer Erhöhung der Löhne bzw. Materialpreise kann verkraftet werden, ohne dass Verluste entstehen.

7.4. Berechnung des Einführungspreises (Anwendung der Teilkostenrechnung)

Mit vorhandenen freien Kapazitäten könnte in einem Erzeugungsbetrieb ein neues Produkt zu folgenden Bedingungen hergestellt werden:

variable Kosten € 465/Stück

Sonderkosten des Vertriebes 6 % vom Verkaufspreis (*sind natürlich auch variabel und Einzelkosten*)

Fixkosten € 1.128.000/Jahr

Verkaufspreis/Einheit	Absatzprognose
€ 700,—	6.500 Stück
€ 750,—	5.500 Stück
€ 800,—	4.500 Stück
€ 950,—	3.000 Stück

Aufgabe: Ermittlung des gewinnoptimalen Preises in € (Aufstellung einer Tabelle mit folgenden Kolonnen: Preis, Absatz in Stück, variable Kosten Fertigung, Sonderkosten Vertrieb, Stück-Deckungsbeitrag (db), Gesamter Deckungsbeitrag (DB), Gewinn)

7.5. Kalkulation zu Voll- und Teilkosten

Das Produktionsunternehmen TMW erzeugt Heizplatten für Wärmekabinen. Für die beiden hergestellten Modelle „Intense“ und „Soft“ sind folgende Daten gegeben. Die gesamte Produktionsmenge wird auch verkauft.

	<i>Intense</i>	<i>Soft</i>
Erzeugte Menge (Stück)	2.400	1.500
Fertigungsmaterial	60.000,-	30.000,-
Fertigungslöhne	36.000,-	21.000,-
Nettoerlös (Stück)	95,-	75,-

<i>Gemeinkostensätze</i>	<i>Vollkosten</i>	<i>Variable Kosten</i>
Material-Gemeinkosten	8%	3%
Fertigungs-Gemeinkosten	180%	120%
Verwaltungs-Gemeinkosten	10%	4%
Vertriebs-Gemeinkosten	15%	5%

Aufgabe: Berechnen Sie die a) Herstell- und Selbstkosten sowie das Ergebnis/Stück (Gewinn bzw. Verlust) mit Hilfe der Vollkostenrechnung b) var. Herstell- und var. Selbstkosten sowie den Deckungsbeitrag/Stück mit Hilfe der Teilkostenrechnung

7.6. Direct Costing (Grundlage für Produktentscheidung)

Ein Unternehmen erzeugt 3 Produkte. Dabei fallen nachstehende Kosten an (alle Beträge in €)

	Produkt X	Produkt Y	Produkt Z
Fertigungsmaterial	620.000,-	480.000,-	476.000,-
Fertigungslöhne	960.000,-	348.000,-	280.000,-
Erzeugte und abgesetzte Menge (in Stück)	5 000	12.000	7.000
Nettoverkaufspreis pro Stück	880,—	210,—	290,—

Laut BAB ergeben sich zu Vollkosten und zu Teilkosten folgende GK-Zuschlagssätze:

	Vollkosten	Teilkosten
MGK	12.0%	4.5%
FGK	243.0%	118.0%
Vw-VtGK	25.3%	7.6%

Aufgabe:

- a) Berechnen Sie die Kosten und das Ergebnis (Gewinn bzw. Verlust) je Stück aller 3 Produkte aufgrund der **Vollkostenrechnung**.
- b) Berechnung der **Deckungsbeiträge** je Stück aller 3 Produkte (Hinweis: Sie müssen hier natürlich die zu Teilkosten ermittelten Zuschlagssätze berücksichtigen!)
- c) Aufgrund der gegebenen Maschinenkapazität wäre es möglich, zusätzlich 700 Stück Produkt X oder 2.000 Y oder 1.600 Z zu erzeugen, die auch abgesetzt werden könnten. Allerdings ist bei allen Mehrerzeugnissen mit einer **zusätzlichen Vertreterprovision von 10 % des Nettoverkaufspreises** zu rechnen. Absatz und Preis der bisherigen Produktionsmenge werden durch die zusätzliche Menge nicht gefährdet. Hinweis: Die Vertreterprovision vermindert als so genannte Erlösschmälerung den Umsatz. Bei **welchem Produkt** soll die Produktionsmenge erhöht werden? Wie hoch ist der zusätzliche Gewinn?

Hinweis: Rechnen Sie inkrementell (d.h.) indem Sie nur die relativen Änderungen berücksichtigen.

- d) Für eine Produktionssteigerung von Y (ausgehend von 12.000 Stück) müsste die Produktion Z vermindert bzw. eingestellt werden. Statt der 7.000 Stück des Produktes Z könnten 8.750 Stück Y-Produkte produziert werden. Von der Absatzseite ist es allerdings fraglich, ob der Verkaufspreis von € 210,- je Stück auch für die zusätzliche Menge gehalten werden kann oder ob diese Zusatzproduktion nur mit einer Preissenkung von 5 % verkauft werden kann. Untersuchen Sie die Alternativen und machen Sie aufgrund der Kostenvergleiche einen begründeten Vorschlag welche Variante sie bevorzugen würden.

7.7. Produktionsprogrammoptimierung (Quelle: Eisl et al 2008, S. 440)

Ein Betrieb stellt 3 verschiedene Produkte her: A1, A2 und A3. Diese Produkte müssen im Zuge des Fertigungsprozesses über eine Spezialmaschine laufen, die monatliche Fixkosten in Höhe von € 200.000,- verursacht und eine monatliche Kapazität von 200 Stunden besitzt.

Produkt	Erlöse/Stk.	Var. Kosten / Stück	Fertigungszeit / Stück
A1	€ 400,-	€ 200,-	20 Minuten
A2	€ 350,-	€ 250,-	5 Minuten
A3	€ 450,-	€ 285,-	15 Minuten

Für das Produkt A1 besteht eine vertraglich fixierte Lieferzusage von 120 Stück pro Monat. Die maximal absetzbaren Mengen betragen für A1 1.500 Stück, für A2 1.800 Stück und für A3 500 Stück pro Monat.

Aufgabenstellung:

- Ermitteln Sie das gewinnoptimale Programm und den dabei erzielbaren Deckungsbeitrag!
- Wie hoch dürfte Ihrer Meinung nach eine fällige Konventionalstrafe sein, wenn Sie die Lieferzusage für das Produkt kündigen, unter der Bedingung, dass die frei werdenden Kapazitäten anderweitig genutzt werden können (die maximalen absetzbaren Mengen bleiben bestehen)?